

Superstore 超市利润诊断分析报告

- 指标口径说明：本报告所称"毛利"对应数据集中的 Profit 字段，计算方式为销售额（Sales）减去商品成本，未扣除房租、人工、营销及税金等运营费用，因此属于毛利而非营业利润或净利润； $\text{毛利率} = \text{毛利额} \div \text{销售额}$ 。
 - 数据周期：2015–2018 年
 - 样本规模：9,994 条订单明细、9,979 个订单、800 位客户、4 大销售区、30 个州
 - 交互仪表板：[FineBI 毛利看板](#)
-

一、项目背景

Superstore 是一家覆盖全美、经营办公用品、家具与科技产品的连锁零售商。公司近四年销售额始终稳定在百万美元量级，但 **2018 年销售额同比下滑 1.94%**，引发管理层对"增长是否见顶、毛利是否健康"的担忧。

本报告以 2015–2018 年全部交易明细为基础，按照「整体大盘 → 品类 → 地区 → 折扣 → 客户」的路径逐层下钻，定位毛利问题的真实来源，并给出可执行的经营建议。分析过程采用 SQL 提数、Python (pandas) 探索分析与 RFM 客户分群、FineBI 可视化的完整数据工作流。

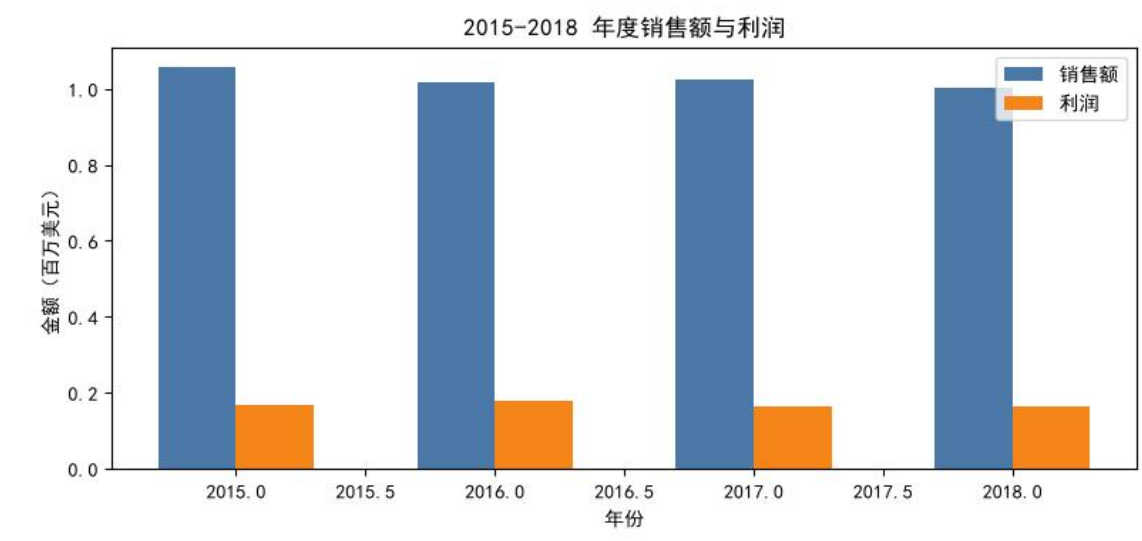
二、核心发现

- 整体盈利，但增长已停滞。** 四年累计销售额 410.4 万美元、毛利额 67.0 万美元，整体毛利率 16.3%，基本盘健康；但销售额自 2015 年后连续三年原地徘徊，2018 年更降至四年最低。
- 增量不增"价"。** 2018 年销售额下降 1.94%，订单数反而增长 4.89%，客单价同比下滑约 6.5%——公司正在用"更多、更小的订单"维持规模。

3. **亏损高度集中于家具类。** 家具大类净亏 3.5 万美元，是唯一亏损大类；其中 Tables（桌子）亏 7.6 万、Bookcases（书柜）亏 1.7 万，而 Chairs、Furnishings 实际盈利。
4. **大件家具叠加深度折扣是亏损直接原因。** 折扣在 30% 以内时毛利率仍可维持约 20%，50% 以上深折则整体转亏至 -12.2%；深折亏损几乎全部来自桌子、书柜、收纳三类大件商品，其他品类即便五折仍然盈利。
5. **近三成客户存在流失风险。** 234 位客户（占 29.2%）已进入流失预警，其中 50 位高价值的"重要挽留客户"曾贡献 39.9 万美元销售额。

三、详细分析

3.1 整体大盘：增长停滞，客单价下滑



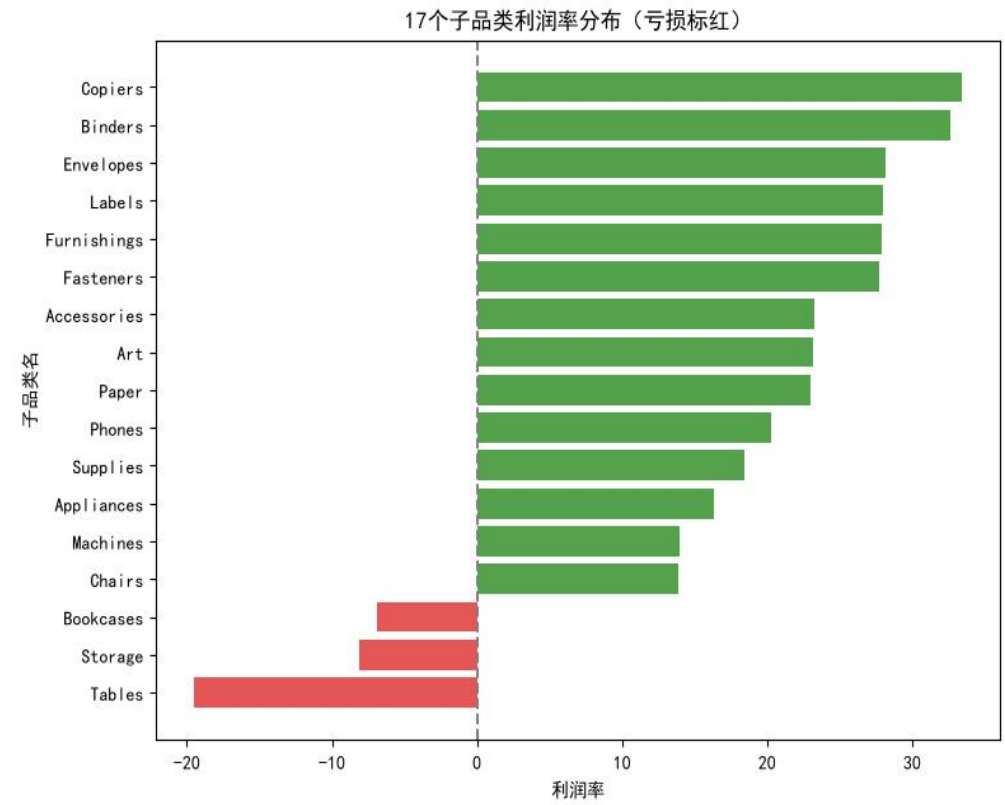
年份	销售额 (万)	毛利额 (万)	毛利率	订单数	客单价
2015	105.7	16.6	15.7%	2,574	410.6
2016	101.9	17.7	17.4%	2,476	411.6
2017	102.4	16.4	16.0%	2,411	424.7
2018	100.4	16.3	16.3%	2,529	397.0

四年间销售额几乎横盘，2018 年创四年新低；毛利额也在 2016 年见顶后回落。最值得警惕的信号藏在订单数里：2018 年销售额下降 1.94%，订单数却逆势增长 4.89%。将销售额除以订单数可得客单价，已从 2017 年的 424.7 美元降至 397.0 美元，跌幅约 6.5%。

这说明公司的增长模式正在发生变化，从"卖得贵"转向"卖得多但更便宜"。毛利率仍稳定在 16% 上下，意味着公司基本面并未恶化，问题更可能出在**结构性的产品组合或定价策略**上，而非经营全面失速。这一判断引导我们进一步向品类层面下钻。

3.2 品类诊断：亏损集中在桌子与书柜

大类	销售额 (万)	毛利额 (万)	毛利率
Technology (科技)	269.5	64.9	24%
Office Supplies (办公用品)	41.3	5.6	14%
Furniture (家具)	99.6	-3.5	-3%

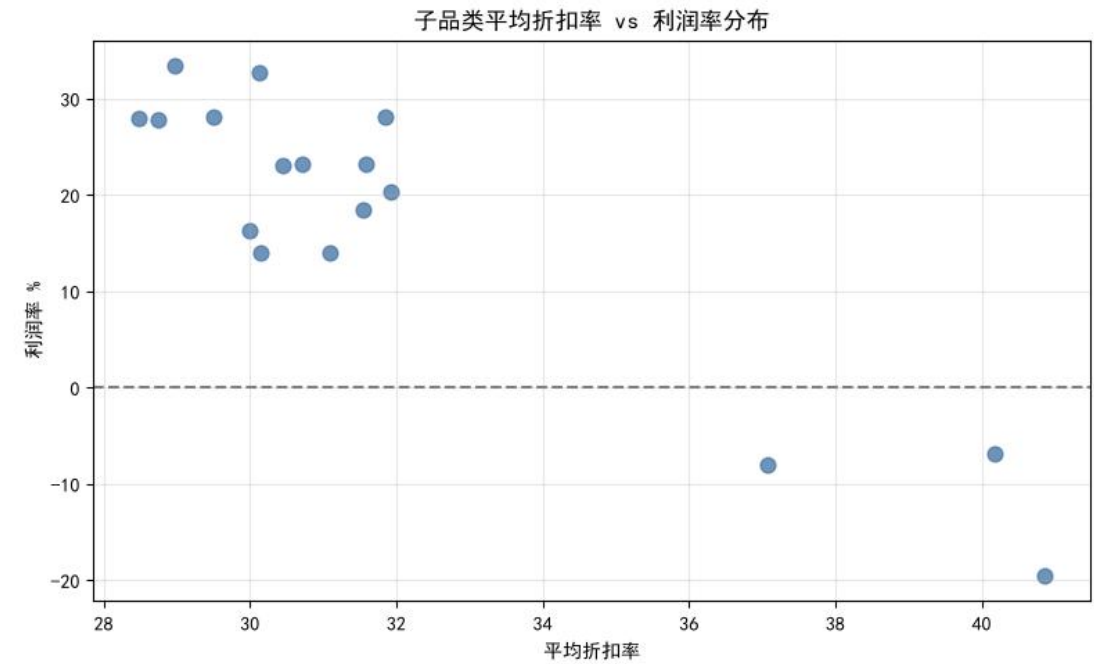


科技类是绝对的毛利引擎，以 66% 的销售占比贡献了 97% 的毛利；办公用品稳健盈利；**家具则是唯一拖累整体的大类**。但将家具大类拆开，会发现"家具亏损"是一个需要修正的笼统结论：

家具子品类	销售额 (万)	毛利额 (万)	毛利率
Chairs (椅子)	30.0	4.2	14%
Furnishings (家居饰品)	5.9	1.7	28%
Bookcases (书柜)	24.7	-1.7	-7%
Tables (桌子)	39.1	-7.6	-19%

椅子和家居饰品合计盈利约 5.8 万美元，部分对冲了桌子和书柜约 9.3 万美元的亏损，最终使大类净亏 3.5 万美元。**真正的"出血点"是桌子：它是销量第二大的子品类，占用大量货架与库存，却以 -19% 的毛利率巨亏 7.6 万美元**。因此，治理家具亏损不应一刀切地缩减整个品类，而应聚焦于桌子和书柜为什么会亏。

3.3 折扣归因：30% 是毛利分水岭



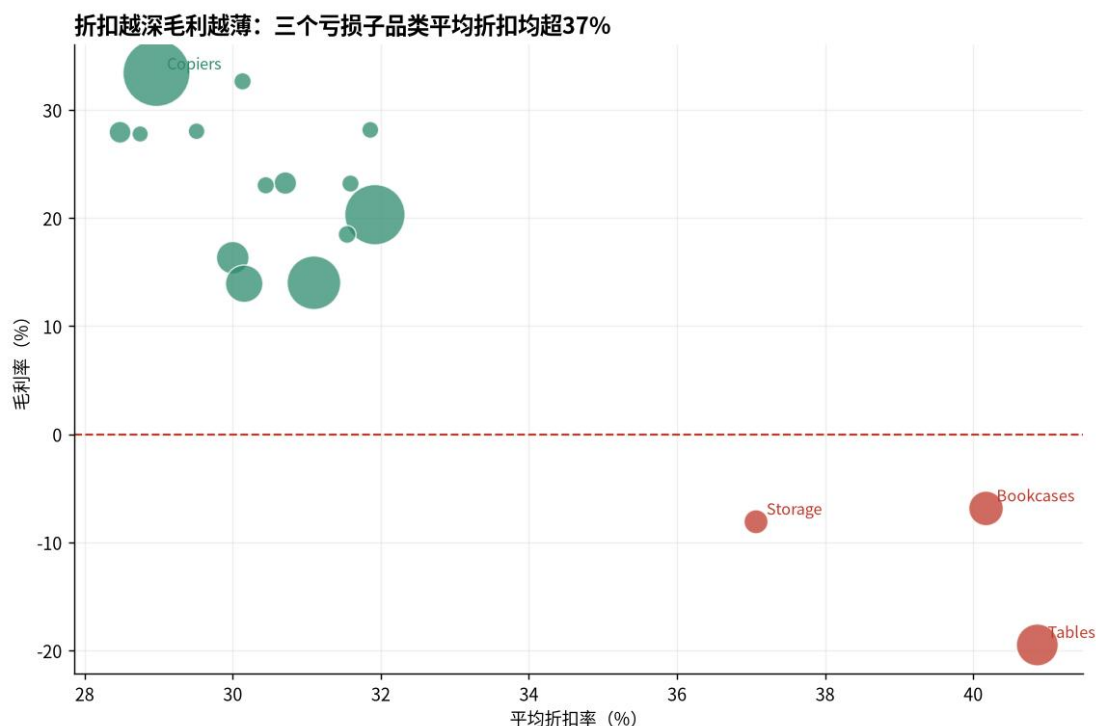
折扣区间	订单数	销售额 (万)	毛利额 (万)	毛利率
0%	2,914	172.2	37.7	21.9%
0-10%	743	38.1	8.4	22.1%
10-20%	1,453	68.2	14.4	21.1%
20-30%	962	42.1	8.4	20.0%
30-50%	1,435	51.9	2.7	5.2%
50% 以上	2,486	37.9	-4.6	-12.2%

口径说明：本表按**逐笔订单明细**的折扣分组，原始数据中单笔折扣最高可达 90%，故有"50% 以上"档位；而散点图横轴为**各子品类的平均折扣**，平均后最高仅约 41% (Tables 40.9%)。二者层级不同，并不矛盾。

数据呈现出清晰的因果规律：**折扣在 30% 以内时，毛利率能稳定维持在 20% 左右；一旦越过 30%，毛利额迅速下降；当折扣超过 50%，业务整体转为亏损。**折扣与亏损之间并非巧合，而是价格让利超过商品毛利空间后的必然结果。

进一步将 50% 以上深折订单按子品类拆解，可以看到亏损来源高度集中：桌子 -2.97 万、书柜 -1.70 万、收纳 -0.58 万，三者合计 -5.25 万美元；而其余所有品类在同等深折下仍合计盈利约 0.63 万美元。这一对比揭示出更精确的结论：**折扣本身并非导致亏损的原因，真正致命的是"重物流成本的大件家具 + 深度折扣"这一组合。**小件、高毛利商品即便五折仍有毛利空间，而桌子、书柜这类大件商品运费高昂、毛利较薄，深折直接击穿成本线。

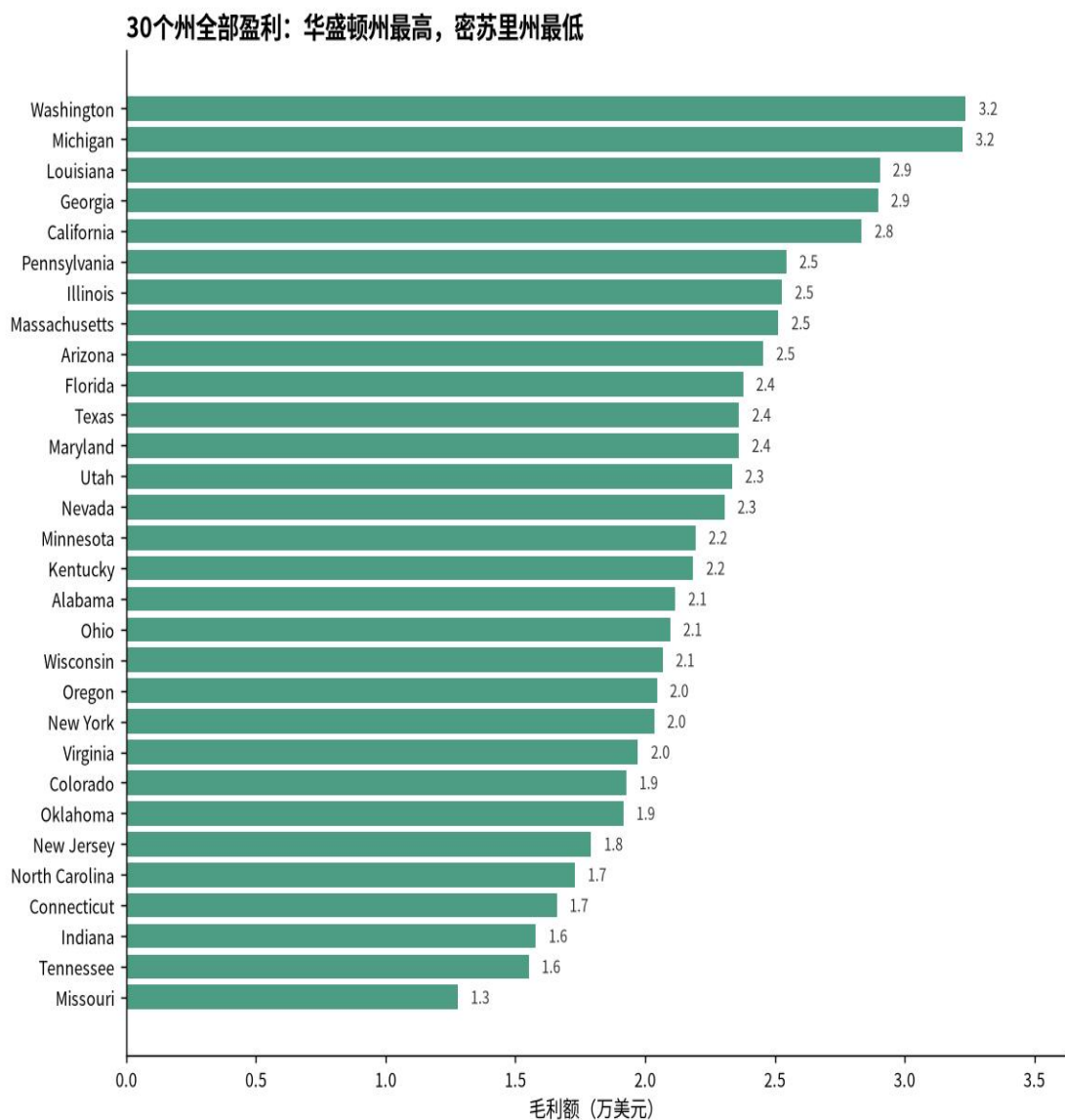
桌子按折扣档位的拆解进一步佐证了这一点：折扣 $\leq 20\%$ 时已亏 0.94 万美元，40-60% 时亏损扩大至 4.57 万美元， $>60\%$ 时再亏 1.70 万美元。也就是说，桌子即便几乎不打折仍在亏损，说明其问题是双重的——**既有偏高的成本与运费基础，深度折扣又在此基础上放大了亏损。**这为后续建议指明了方向：必须同时从定价/运费结构和折扣权限两端入手。



从子品类维度看，17 个子品类的分布直观印证了上述规律：三个亏损点（桌子、书柜、收纳）全部位于图表右下区域，平均折扣均超过 37%；其余 14 个点集中在左侧低折扣区、毛利率为正。点的大小代表销售额——销量越大却深陷折扣区的桌子，对整体毛利的拖累越明显。

3.4 地区排查：排除区域因素

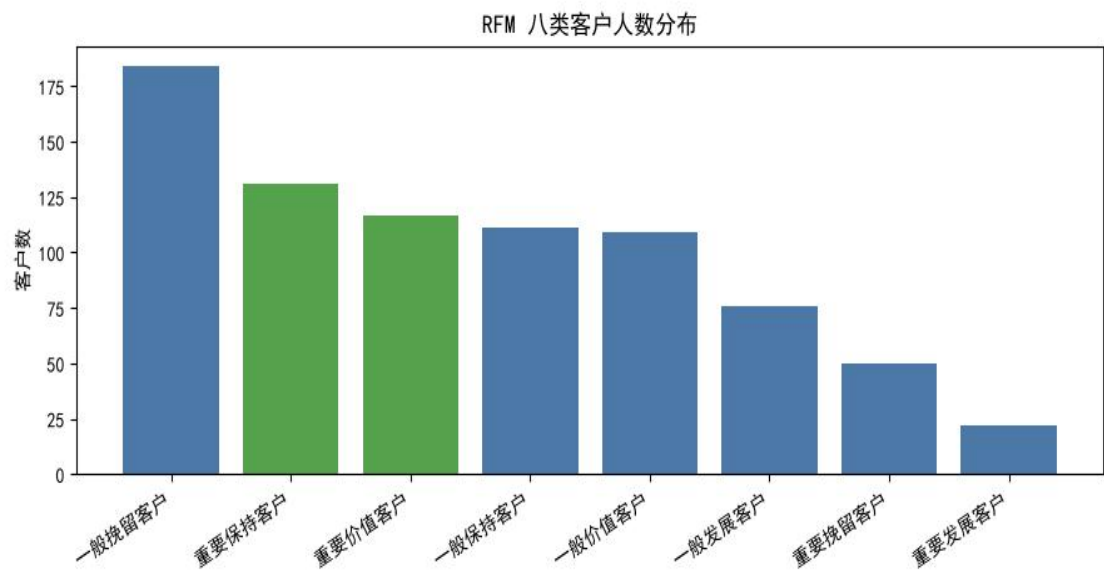
销售区	销售额（万）	毛利额（万）	毛利率
West（西部）	102.7	17.1	17%
East（东部）	106.1	18.2	17%
South（南部）	111.4	17.7	16%
Central（中部）	90.3	13.9	15%



四大销售区毛利率高度接近，仅中部略低 1–2 个百分点，不存在结构性差异。向下到州级，**30 个州全部实现盈利**，最高的华盛顿州毛利 3.2 万美元，最低的密苏里州也有 1.3 万美元。

地区分析的价值在于“排除法”：它将区域经营这一嫌疑排除，使分析焦点得以收敛到品类与折扣上。中部地区毛利率略低，可作为后续观察项，但目前不构成需要专门干预的亏损来源。（说明：因 FineBI 内置地图无美国州级地理数据，本报告采用降序条形图呈现各州毛利，对比结论不受影响。）

3.5 客户分群：高价值客户正在流失



基于最近一次消费间隔（R）、消费频率（F）、消费金额（M）三个维度，各按中位数划分高低，将 800 位客户分为 8 类：

客户类型	人数	占比	平均最近购买(天)	平均频次	累计销售额 (万)
一般挽留客户	184	23.0%	211	9.1	45.1
重要保持客户	131	16.4%	128	14.8	113.4
重要价值客户	117	14.6%	25	15.7	102.6
一般保持客户	111	13.9%	123	14.0	34.9
一般价值客户	109	13.6%	27	14.6	38.6
一般发展客户	76	9.5%	26	9.3	19.7
重要挽留客户	50	6.3%	157	9.7	39.9
重要发展客户	22	2.8%	26	10.0	16.3 万

最需要优先处理的是 **50 位"重要挽留客户"**：他们消费金额高、历史上贡献了 39.9 万美元，但已平均 157 天未下单，正处在流失边缘，一旦彻底沉

默，损失的是高质量收入。人数最多的"一般挽留客户"达 184 人（23%），平均 211 天未消费，流失风险最高，但单人价值较低，适合低成本批量触达。

与之相对，117 位"重要价值客户"（25 天内复购、人均频次 15.7、贡献 102.6 万美元）和 131 位"重要保持客户"（贡献 113.4 万美元）是公司最优质的资产，经营重点在于持续维护、防止其陷入需要挽留的境地。

需要说明的口径是：RFM 分群基于四年全周期交易计算，反映客户的完整价值，因此不应被"年份"等筛选器切割，否则会造成分群口径前后不一致。

四、业务建议

建议一：立即停止桌子的 50% 以上深折，建立折扣红线。

将桌子的常规折扣上限设为 30%，超过 30% 需上级审批，原则上停止 50% 以上深折。桌子在 50% 以上的深折下净亏损约 3 万美元，停止该行为预计可直接减少这部分亏损；书柜同步执行 30% 上限。

建议二：重构大件家具的定价与运费模型。

桌子即便折扣 $\leq 20\%$ 仍亏约 0.94 万美元，说明成本与运费才是根源。建议对桌子、书柜设置大件运费门槛（满额免运费，否则加收运费），并与供应商重新谈判采购成本；以 3 个月为周期复盘，若毛利率仍无法转正，则果断缩减相关 SKU。

建议三：按品类实行分级折扣，而非一刀切。

数据表明 30% 以内折扣不显著损害毛利，且办公用品、科技类五折仍可盈利。因此应保留小件、高毛利品类的灵活促销权限，对大件家具严格管控，使折扣政策与各品类真实的毛利和物流结构相匹配。

建议四：对 50 位"重要挽留客户"启动专项召回。

配置专属客服回访与定制满减券，力争 3 个月内唤回 30%（约 15 人）。按其历史人均消费测算，对应可挽回约 12 万美元销售额，投入产出比高。

建议五：批量触达一般挽留客户，同时守住高价值客户。

对 184 位一般挽留客户通过邮件、短信配合小额无门槛券进行低成本批量唤回；同步为 248 位重要价值/保持客户建立会员权益与定期关怀机制，从源头减少新增流失。

五、项目亮点

- **完整的数据工作流闭环**：MySQL 建库与 8 个业务查询 → Python (pandas) EDA → RFM 三维客户分群 → FineBI 六组件交互仪表板，已发布[公开访问链接](#)。
- **严谨的归因方法**：以 SCQA 结论先行，借助 MECE 思路逐层排除（排除地区因素 → 锁定家具大类 → 聚焦桌子/书柜 → 定位大件+深折组合），每条结论均有数据支撑。
- **规范的指标口径**：比率类指标坚持先汇总分子分母再相除（ $\text{SUM(Profit)}/\text{SUM(Sales)}$ ），不直接平均行级毛利率；并明确 KPI 固定 2018 年口径、RFM 使用全周期口径，避免筛选器导致口径不一致。